Chapitre 4 – La lunette astronomique : exercices

Terminale spécialité Physique-Chimie

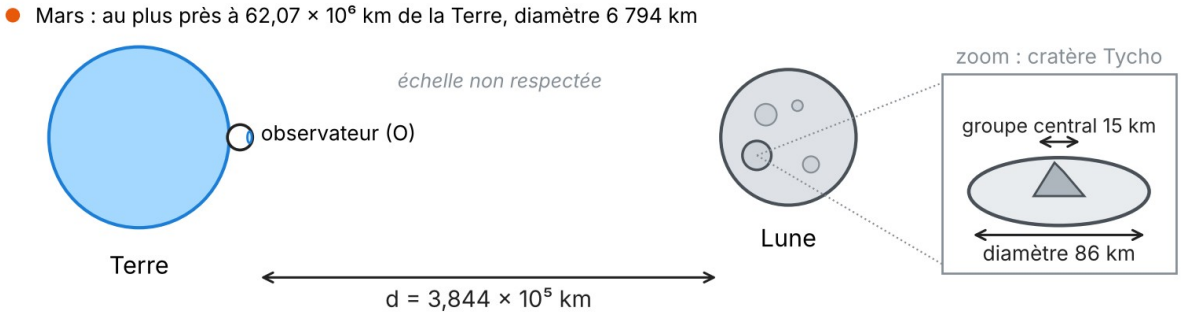
Nom – Prénom : ..... Classe : .....

Exercice	Partie du cours	Notions travaillées
Type 1	Partie 1	Diamètre apparent, approximation des petits angles, pouvoir séparateur
Type 2	Partie 2	Propriétés 1 et 2 de la lentille convergente
Type 3	Partie 3	Construction dans une lunette afocale, image intermédiaire, θ'
Type 4	Partie 4	Grossissement d'une lunette afocale, choix d'un oculaire
Bilan 1 et 2	Tout le chapitre	Exercices complets type bac

Pour un angle θ petit exprimé en radian : tan θ ≈ θ. Les constructions se font sur le schéma-annexe placé dans l'exercice.

Exercice type 1 – Que voit-on de la Lune et de Mars à l'œil nu ?

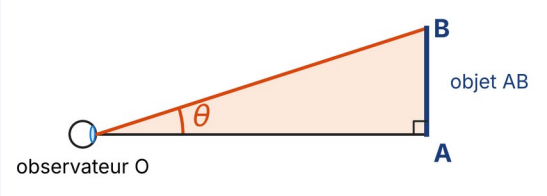
Le cratère Tycho, sur la face visible de la Lune, a un diamètre de 86 km. Son groupe de montagnes central a une base d'environ 15 km de large. On cherche ce que l'œil nu peut distinguer.



Situation – la Lune et le cratère Tycho vus depuis la Terre.

Données : distance Terre–Lune d = 3,844 × 10⁵ km ; diamètre de la Lune 3 474 km ; distance minimale Terre–Mars 62,07 × 10⁶ km ; diamètre de Mars 6 794 km. Tous les angles sont exprimés en radian.

Diamètre apparent : le diamètre apparent θ d'un objet AB est l'angle sous lequel un observateur placé en O voit cet objet, c'est-à-dire l'angle entre les droites (OA) et (OB).



Pouvoir séparateur de l'œil ε = 2,9 × 10⁻⁴ rad : c'est le plus petit angle sous lequel deux points doivent être vus pour que l'œil les distingue. Si deux points sont vus sous un angle inférieur à ε, l'œil les confond en un seul point.

Approximation des petits angles : pour un angle θ petit, exprimé en radian,

$$\tan\theta \approx \theta$$

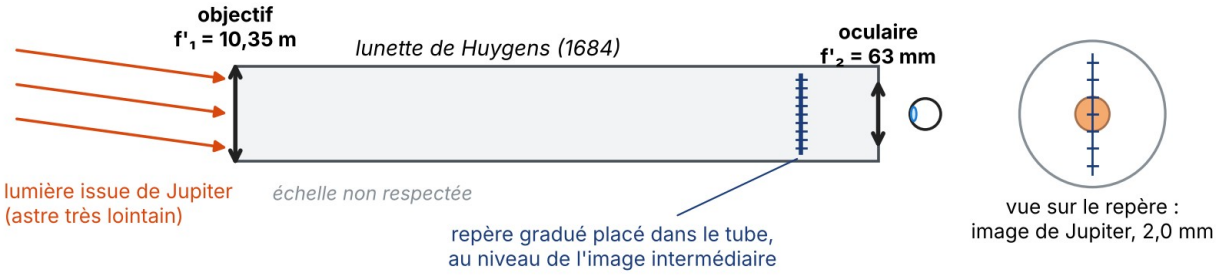
1. En vous appuyant sur le schéma rappelé dans les données (triangle OAB rectangle en A), exprimer tan θ en fonction du diamètre AB du cratère et de la distance d.
2. Calculer θ pour le cratère Tycho. Justifier que l'on peut écrire :

$$\theta \approx \frac{\mathrm{AB}}{d}$$

3. Le contour du cratère Tycho est-il visible à l'œil nu ? Et son groupe de montagnes central ?
4. Calculer le diamètre apparent de la Lune, puis celui de Mars au plus près de la Terre. Quel astre paraît le plus gros ?
5. Le cratère Albategnius est vu depuis la Terre sous un diamètre apparent de $2{,}9 \times 10^{-4}$ rad. Estimer le diamètre de ce cratère.

Exercice type 2 – Huygens mesure Jupiter dans le plan focal

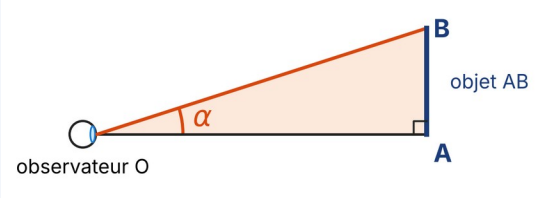
En juin 1684, le physicien Christiaan Huygens place un repère gradué dans sa lunette, au niveau de l'image intermédiaire formée par l'objectif. Il y mesure l'image de Jupiter : elle fait 2,0 mm de diamètre.



Situation – la lunette de Huygens et son repère gradué.

Données : distance focale de l'objectif $f'_1 = 10{,}35$ m ; distance focale de l'oculaire $f'_2 = 63$ mm ; distance moyenne Terre–Jupiter $d = 7{,}80 \times 10^8$ km ; diamètre apparent de la Lune à l'œil nu $9{,}0 \times 10^{-3}$ rad.

Diamètre apparent : on note α le diamètre apparent de Jupiter, c'est-à-dire l'angle sous lequel Jupiter est vue à l'œil nu depuis la Terre ; les rayons issus du bord B de Jupiter arrivent inclinés de α par rapport à l'axe optique.



Approximation des petits angles : pour un angle α petit, exprimé en radian,

$$\tan\alpha \approx \alpha$$

Partie A – L'objectif seul (propriété 2)

1. Pourquoi peut-on considérer Jupiter comme un objet à l'infini ? Comment arrivent sur l'objectif les rayons issus d'un même point de Jupiter ?
2. Dans quel plan se forme l'image intermédiaire A_1B_1 de Jupiter ? À quelle distance de l'objectif Huygens doit-il placer son repère ?
3. Le schéma ci-dessous représente l'objectif L_1, son plan focal image où est placé le repère gradué, et un rayon issu du bord B de Jupiter, qui arrive sous l'angle α et passe par le centre optique O_1 sans être dévié. Il coupe le plan focal image en B_1.

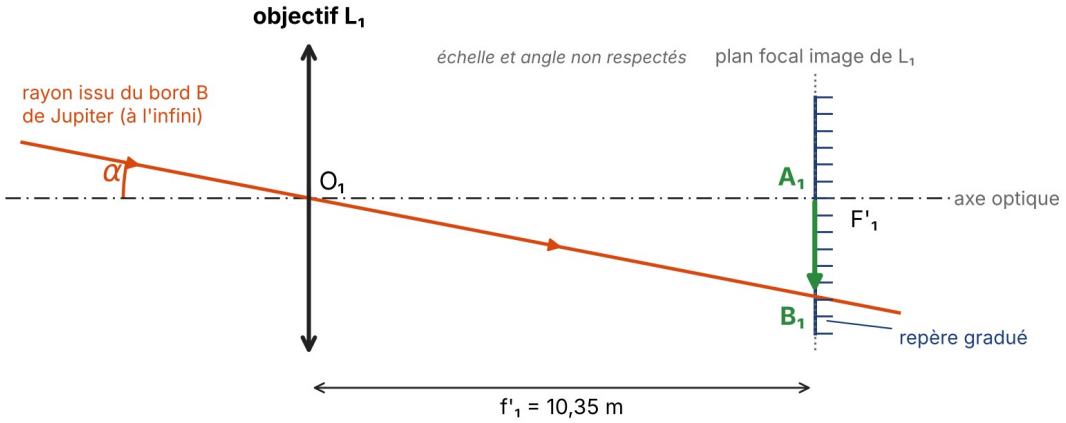


Image A_1B_1 de Jupiter formée par l'objectif dans son plan focal image.

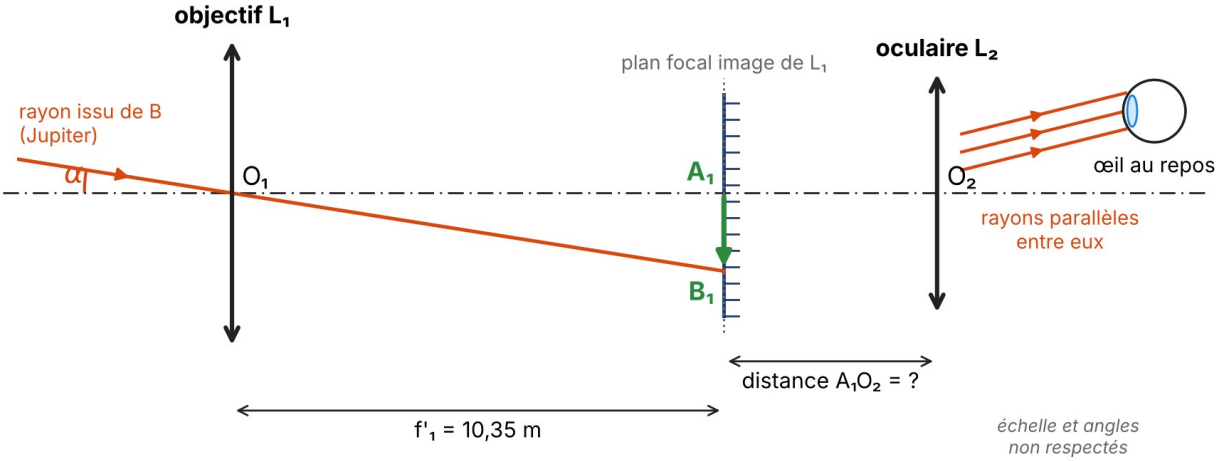
En utilisant ce schéma, montrer que le diamètre apparent α de Jupiter vérifie la relation ci-dessous, puis le calculer :

$$\alpha \approx \frac{A_1B_1}{f'_1}$$

4. En déduire le diamètre de Jupiter. Comparer à la valeur actuelle, 1,43 × 10^5 km.
5. Application moderne : un astronome amateur place le capteur d'un appareil photo, sans objectif, au foyer d'une lunette de f'_1 = 900 mm. Quel est le diamètre de l'image de la Lune sur le capteur ?

Partie B – L'oculaire (propriété 1)

Rappel – l'œil au repos. Un œil normal voit net sans fatigue, c'est-à-dire **sans accommoder**, un objet situé à l'infini : les rayons issus d'un même point de l'objet arrivent alors dans l'œil **parallèles entre eux**. Pour observer l'œil au repos, il faut donc que les rayons qui sortent de l'oculaire soient parallèles entre eux.



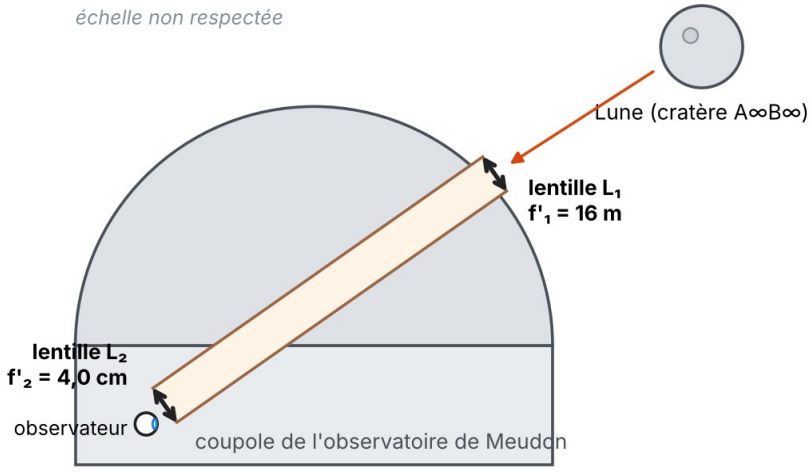
Huygens place l'oculaire L_2 derrière l'image A_1B_1 pour l'observer l'œil au repos.

6. Huygens veut observer l'image A_1B_1 à travers l'oculaire, l'œil au repos. Où doit se trouver A_1B_1 par rapport à l'oculaire ? Justifier avec la relation de conjugaison.
7. En déduire la distance O_1O_2 entre l'objectif et l'oculaire. Comment qualifie-t-on une telle lunette ?

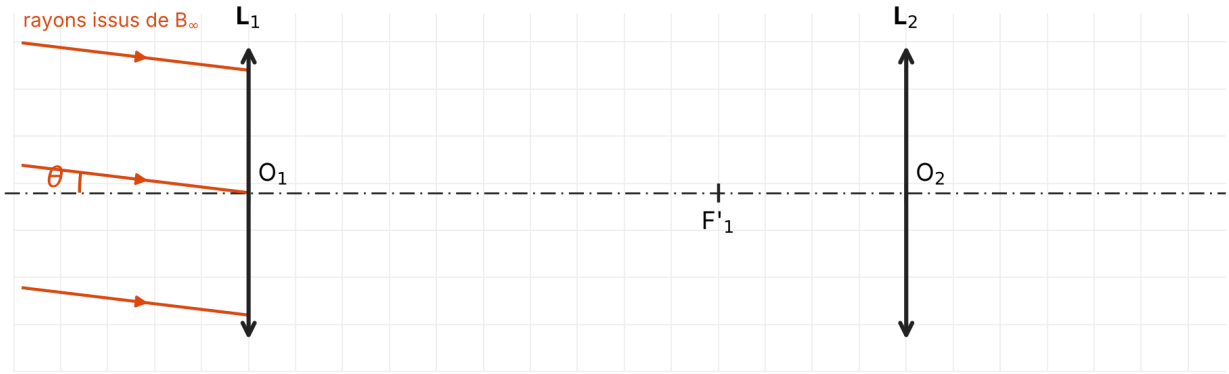
Exercice type 3 – La Grande Lunette de Meudon

Mise en service en 1896 à l'observatoire de Meudon, la Grande Lunette est la plus grande lunette astronomique d'Europe. On la modélise par deux lentilles minces convergentes L_1 (centre O_1, f'_1 = 16

m) et L_2 (centre O_2, $f'_2 = 4{,}0$ cm), réglées pour former une lunette afocale. On observe un cratère lunaire A∞B∞ : A∞ est sur l'axe optique, les rayons issus de B∞ arrivent inclinés d'un angle θ.



Situation – la Grande Lunette sous la coupole de Meudon.

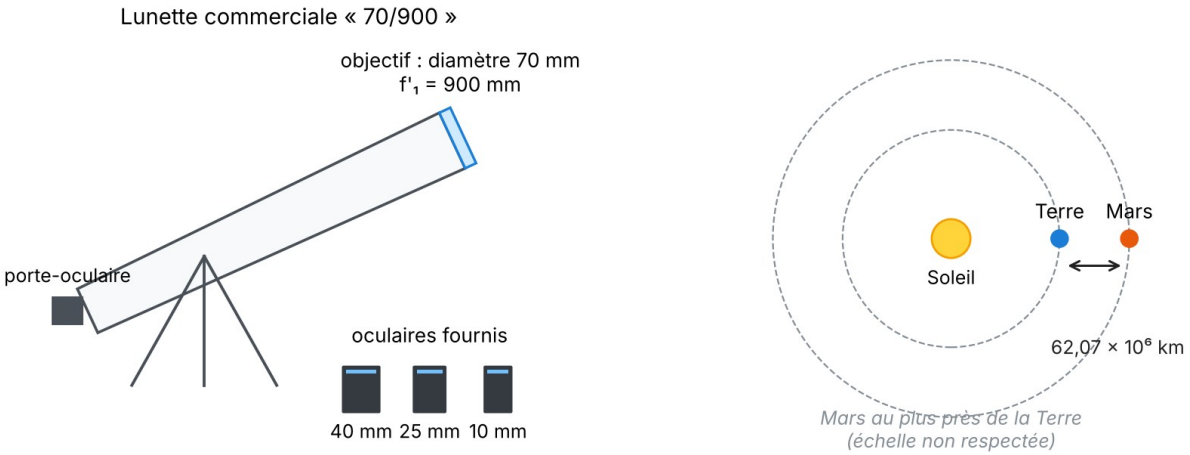


Annexe à compléter – modèle de la Grande Lunette (échelle non respectée).

1. Nommer L_1 et L_2 (objectif ou oculaire) en justifiant à partir de leurs distances focales.
2. Définir le terme « afocal ». En déduire la longueur O_1O_2 de la Grande Lunette.
3. Placer sur l'annexe les foyers objet F_2 et image F'_2 de l'oculaire.
4. Prolonger le rayon issu de B∞ qui passe par O_1. En déduire la position de l'image intermédiaire A_1B_1 et la tracer. Quelle propriété du cours utilise-t-on ? A_1B_1 est-elle droite ou renversée ?
5. Tracer la suite des deux autres rayons jusqu'à l'oculaire.
6. Tracer en pointillés la droite (B_1O_2), puis le faisceau émergent de l'oculaire. Quelle propriété du cours utilise-t-on ? Où se trouve l'image finale ?
7. Représenter l'angle θ' sous lequel l'image finale est vue à travers la lunette. Quel est l'intérêt, pour l'observateur, d'une image finale à l'infini ?

Exercice type 4 – Choisir son oculaire pour observer Mars et Tycho

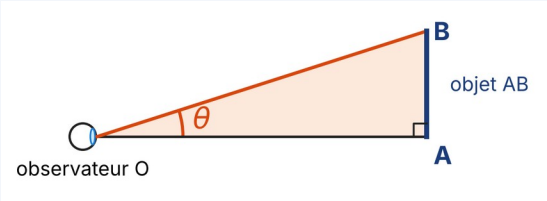
Une lunette commerciale « 70/900 » a un objectif de diamètre 70 mm et de distance focale f'_1 = 900 mm. Elle est vendue avec trois oculaires interchangeables, de distances focales 40 mm, 25 mm et 10 mm.



Situation – la lunette 70/900, ses trois oculaires, et Mars au plus près de la Terre.

Données : distance minimale Terre–Mars 62,07 × 10^6 km ; diamètre de Mars 6 794 km ; diamètre apparent de la Lune à l'œil nu 9,0 × 10^{-3} rad ; distance Terre–Lune 3,844 × 10^5 km.

Diamètre apparent : on note θ le diamètre apparent d'un astre AB vu à l'œil nu (angle sous lequel l'observateur voit AB) et θ' le diamètre apparent de son image vue à travers la lunette.



Pouvoir séparateur de l'œil ε = 2,9 × 10^{-4} rad : c'est le plus petit angle sous lequel deux points doivent être vus pour que l'œil les distingue. Si deux points sont vus sous un angle inférieur à ε, l'œil les confond en un seul point.

Approximation des petits angles : pour un angle θ petit, exprimé en radian,

$$\tan\theta \approx \theta$$

1. Définir le grossissement G d'une lunette en fonction des diamètres apparents θ et θ'.
2. Le schéma de principe ci-dessous représente la lunette afocale : θ est le diamètre apparent de l'astre vu à l'œil nu, θ' celui de l'image vue à travers la lunette.

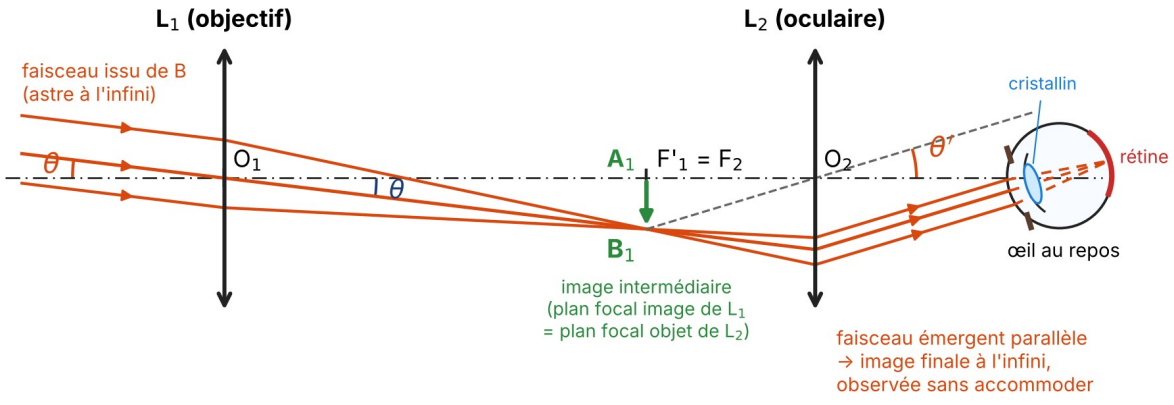


Schéma de principe de la lunette afocale observée par un œil au repos (échelles et angles non respectés).

En faisant apparaître sur ce schéma les triangles rectangles $O_1A_1B_1$ et $O_2A_1B_1$, et en utilisant l'approximation des petits angles, établir que :

$$G = \frac{f'_1}{f'_2}$$

3. Calculer le grossissement obtenu avec chacun des trois oculaires.
4. Calculer le diamètre apparent θ de Mars à l'œil nu lorsqu'elle est au plus près de la Terre.
5. Quel oculaire permet de voir Mars au moins aussi grosse que la Lune à l'œil nu ? Justifier par un calcul.
6. Un autre amateur possède un objectif de 300 mm. Quelle distance focale maximale doit avoir son oculaire pour distinguer le groupe de montagnes central du cratère Tycho (largeur 15 km) ?

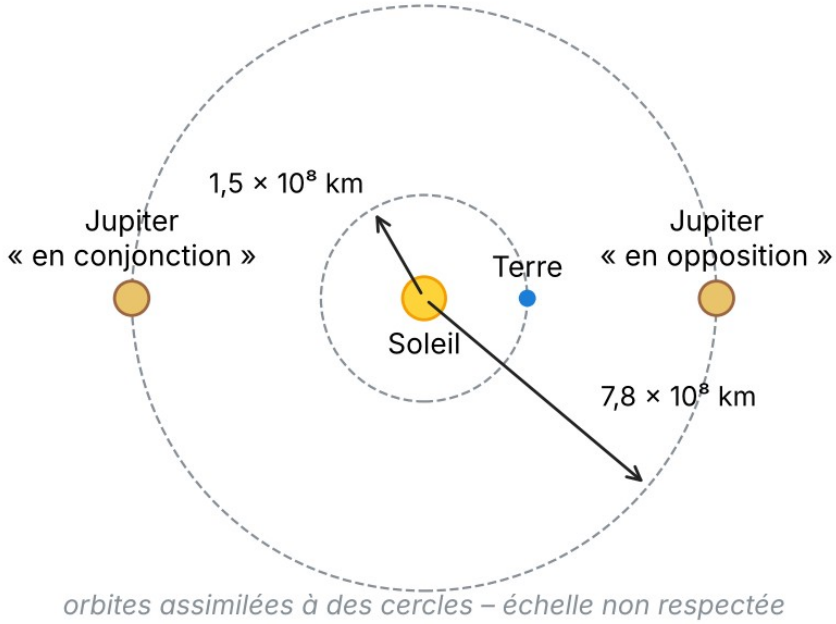
Exercices bilan type bac

Exercice bilan 1 – La Grande Tache rouge de Jupiter

Une lycéenne souhaite acheter une lunette astronomique d'entrée de gamme pour observer la Lune et les planètes. Elle veut savoir si la Grande Tache rouge de Jupiter, un immense anticyclone, sera visible avec le plus faible grossissement de la lunette.

Document 1 – Caractéristiques annoncées par le fabricant. Lunette afocale ; grossissements ×30 et ×150 ; diamètre de l'objectif 50 mm ; distance focale de l'objectif f'_1 = 60,0 cm ; deux oculaires de distances focales 4 mm et 20 mm.

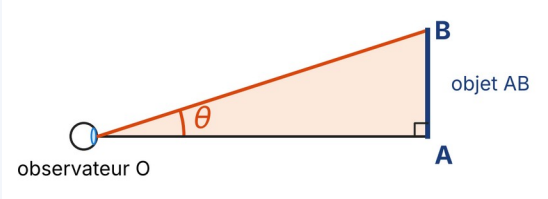
Document 2 – Positions de Jupiter. Les orbites de la Terre et de Jupiter autour du Soleil sont assimilées à des cercles de même plan. Jupiter est « en opposition » lorsque le Soleil, la Terre et Jupiter sont alignés, la Terre entre les deux ; elle est « en conjonction » lorsque le Soleil est entre la Terre et Jupiter.



Document 2 – Positions de Jupiter par rapport à la Terre et au Soleil.

Données : distance Terre–Soleil 1,5 × 10⁸ km ; distance Jupiter–Soleil 7,8 × 10⁸ km ; diamètre de la Grande Tache rouge 1,5 × 10⁴ km ; longueur d'onde moyenne de la lumière visible λ = 550 nm.

Diamètre apparent : on note θ le diamètre apparent de la Grande Tache rouge vue à l'œil nu (angle sous lequel l'observateur la voit) et θ' le diamètre apparent de son image vue à travers la lunette.



Pouvoir séparateur de l'œil ε = 2,9 × 10⁻⁴ rad : c'est le plus petit angle sous lequel deux points doivent être vus pour que l'œil les distingue. Si deux points sont vus sous un angle inférieur à ε, l'œil les confond en un seul point.

Approximation des petits angles : pour un angle θ petit, exprimé en radian,

$$\tan\theta \approx \theta$$

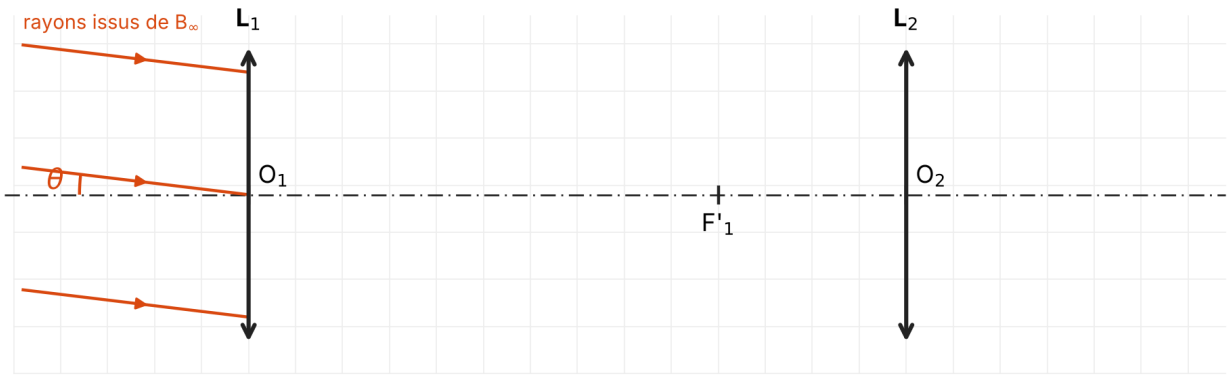
1. Définir le terme « afocal » pour une lunette.

2. Sur l'annexe ci-dessous, indiquer l'objectif et l'oculaire.
3. Jupiter est considérée comme à l'infini. Tracer la marche des rayons issus de B∞ à travers la lunette, en faisant apparaître l'image intermédiaire A_1B_1 et les traits de construction.
4. Représenter l'angle θ' sous lequel l'objet est vu à travers la lunette.
5. Définir le grossissement G, démontrer la relation ci-dessous, puis vérifier les grossissements annoncés par le fabricant :

$$G = \frac{f'_1}{f'_2}$$

6. Quelle configuration (opposition ou conjonction) est la plus favorable pour observer Jupiter ? Calculer alors la distance Terre–Jupiter.
7. Calculer le diamètre apparent θ de la Grande Tache rouge vue à l'œil nu. Justifier l'usage de l'approximation des petits angles.
8. Calculer le diamètre apparent θ' de la Grande Tache rouge vue à travers la lunette, avec le plus faible grossissement.
9. La lycéenne pourra-t-elle distinguer la Grande Tache rouge avec ce grossissement ? Justifier.
10. Citer un phénomène qui peut limiter la netteté de l'observation. Pour la diffraction par l'objectif de diamètre D, estimer l'écart angulaire ci-dessous et conclure :

$$\theta_{\text{diff}} = \frac{\lambda}{D}$$



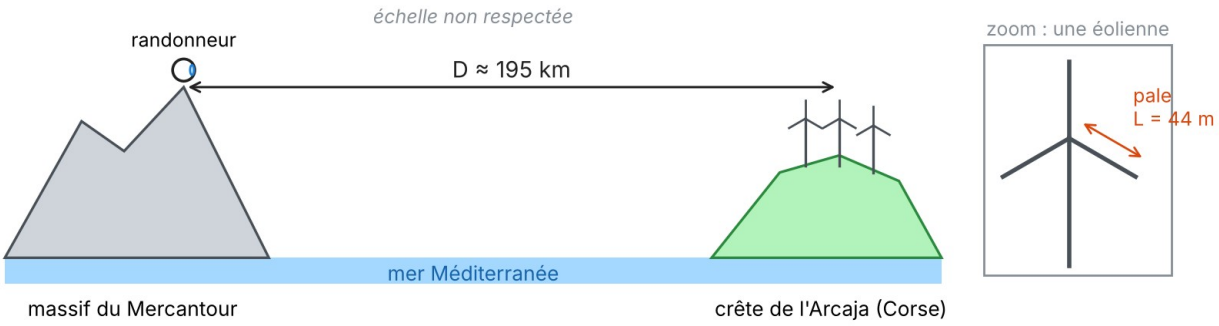
Annexe – Exercice bilan 1 (échelle non respectée).

Exercice bilan 2 – Voir une éolienne corse depuis le Mercantour

Par temps très clair, on aperçoit depuis le massif du Mercantour la crête de l'Arcaja, au nord de la Corse, située à environ 195 km. Des éoliennes y sont installées. Un randonneur se demande s'il peut distinguer leurs pales, à l'œil nu puis avec une lunette artisanale qu'il fabrique lui-même.

Document 1 – Observation à l'œil nu. Une pale de longueur L, à la distance D de l'œil, est vue sous l'angle α entre les rayons issus de ses deux extrémités.

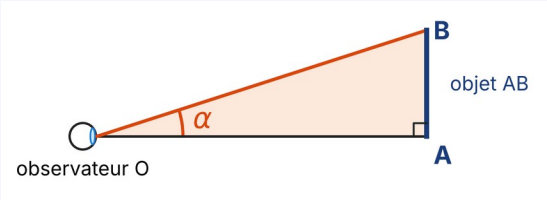
Document 2 – Lunette artisanale. Deux lentilles convergentes L_1 et L_2 sont fixées aux extrémités de deux tubes qui coulissent l'un dans l'autre. L_1 est tournée vers l'objet, l'œil est placé derrière L_2. Lentilles disponibles : f' = 5,0 cm ; 10,0 cm ; 12,5 cm ; 20,0 cm ; 30,0 cm.



Document 1 – Observer une éolienne de l'Arcaja depuis le Mercantour.

Données : D = 195 km ; L = 44 m.

Diamètre apparent : on note α le diamètre apparent d'une pale vue à l'œil nu (angle entre les rayons issus de ses deux extrémités) et α' le diamètre apparent de son image vue à travers la lunette.



Pouvoir séparateur de l'œil ε = 3,0 × 10⁻⁴ rad : c'est le plus petit angle sous lequel deux points doivent être vus pour que l'œil les distingue. Si deux points sont vus sous un angle inférieur à ε, l'œil les confond en un seul point.

Avec la lunette, la pale est discernable si α' > ε, et discernable « confortablement » si α' est au moins quatre fois supérieur à ε.

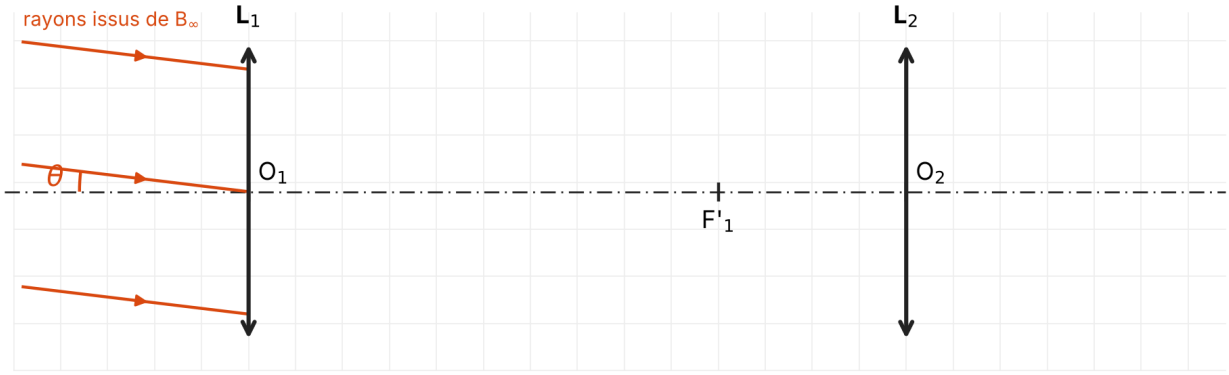
Approximation des petits angles : pour un angle α petit, exprimé en radian,

$$\tan\alpha \approx \alpha$$

1. Montrer que l'angle α sous lequel le randonneur voit une pale à l'œil nu vaut 2,3 × 10⁻⁴ rad.
2. Le randonneur distingue-t-il la pale à l'œil nu ?
3. Sur l'annexe ci-dessous, associer à chaque lentille le terme « objectif » ou « oculaire ».
4. Comment faut-il placer le foyer objet de l'oculaire par rapport au foyer image de l'objectif pour que la lunette soit afocale ? Justifier.
5. Placer sur l'annexe les foyers F_2 et F'_2 de L_2.
6. Exprimer la distance d = O_1O_2 entre les lentilles en fonction de f'_1 et f'_2.
7. Tracer la marche de deux rayons issus de B, point lointain hors de l'axe, en faisant apparaître l'image intermédiaire A_1B_1.
8. Positionner les angles α et α' sur le schéma.
9. À partir du schéma, montrer que :

$$G = \frac{f'_1}{f'_2}$$

10. Proposer un choix d'objectif et d'oculaire permettant de distinguer confortablement les pales, et donner la longueur de la lunette. *Toute démarche, même non aboutie, sera valorisée.*



Annexe – Exercice bilan 2 (échelle non respectée ; l'angle noté θ sur le schéma correspond à α).